

练习四

一、选择题

4-1 以下说法正确的是(A).

- (A) 功是标量,能也是标量,不涉及方向问题 ✓
 (B) 某方向的合力为零,功在该方向的投影必为零 ✗
 (C) 某方向合外力做的功为零,该方向的机械能守恒 ✗
 (D) 物体的速度大,合外力做的功多,物体所具有的功也多 ✗

4-2 以下说法错误的是(C).

- (A) 功是能量转化的量度 ✓
 (B) 势能是属于物体系的,其量值与势能零点的选取有关 ✓
 (C) 势能的增量,相关的保守力做的正功多 ✗
 (D) 物体速率的增量,合外力做的正功多

4-3 质点的质量为 m , 置于光滑球面的顶点 A 处(球面固定不动), 如图所示. 当它由静止开始下滑到球面上 B 点时, 它的加速度的大小为(D).

(A) $a = 2g(1 - \cos \theta)$

(B) $a = g \sin \theta$

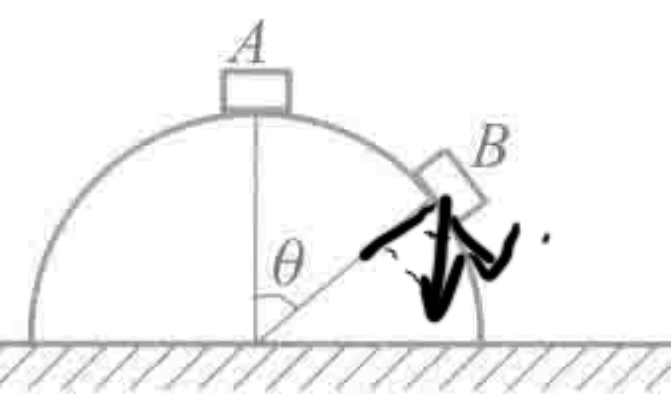
(C) $a = g$

(D) $a = \sqrt{4g^2(1 - \cos \theta)^2 + g^2 \sin^2 \theta}$

$\frac{1}{2}mv^2 = mgr(1 - \cos \theta)$

$v = \sqrt{2gr(1 - \cos \theta)}$

$a_n = \frac{v^2}{r} = 2g(1 - \cos \theta)$ 练习 4-3 图



4-4 人造地球卫星绕地球做椭圆轨道运动, 卫星轨道近地点和远地点分别为 A 和 B . 用 L 和 E_k 分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬时值, 则应有(C).

(A) $L_A > L_B, E_{kA} > E_{kB}$

(B) $L_A < L_B, E_{kA} < E_{kB}$

(C) $L_A = L_B, E_{kA} > E_{kB}$

(D) $L_A < L_B, E_{kA} < E_{kB}$

4-5 一水平放置的轻弹簧, 劲度系数为 k , 其一端固定, 另一端系一质量为 m 的滑块 A , A 旁有一个质量相同的滑块 B , 如图所示. 两滑块与桌面间皆无摩擦. 若加外力将 A 、 B 一起推进, 使得弹簧由原长缩短 d , 然后撤掉外力, 则 B 离开 A 时, (A).

(A) 速度为 $d\sqrt{\frac{k}{2m}}$

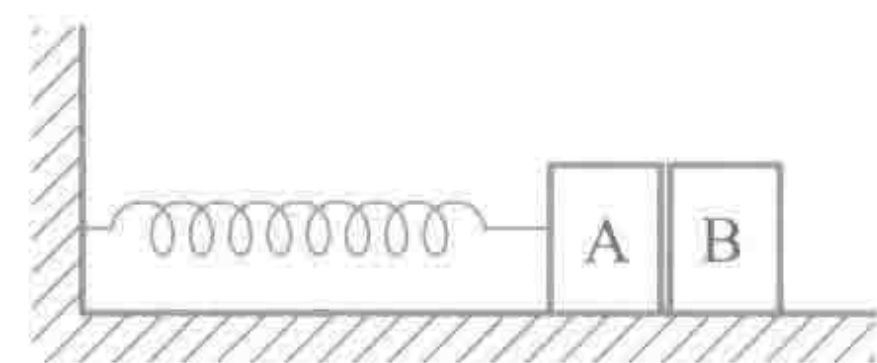
(B) 速度为 $d\sqrt{\frac{k}{m}}$

(C) 速度为 $d/2k$

(D) 条件不足, 速度不能判定

势能 1 $-\frac{Gm_1m_2}{a}$

势能 2 $-\frac{Gm_1m_2}{b}$

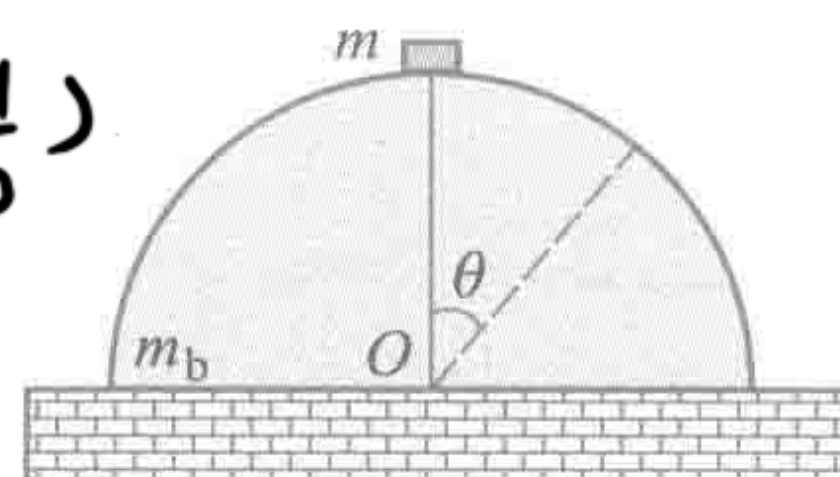


$v = d\sqrt{\frac{k}{2m}}$ 练习 4-5 图

二、填空题

4-6 二质点的质量分别为 m_1 、 m_2 , 当它们之间的距离由 a 缩短到 b 时, 它们之间万有引力所做的功为 $-Gm_1m_2(\frac{1}{a} - \frac{1}{b})$

4-7 半径为 R , 质量为 m_b , 表面光滑的半球放在光滑的平面上, 在球心的正上方放置一个质量为 m 的小滑块. 当小滑块从球的顶端无初速地下滑后, 在图示的 θ 位置开始脱离半球.



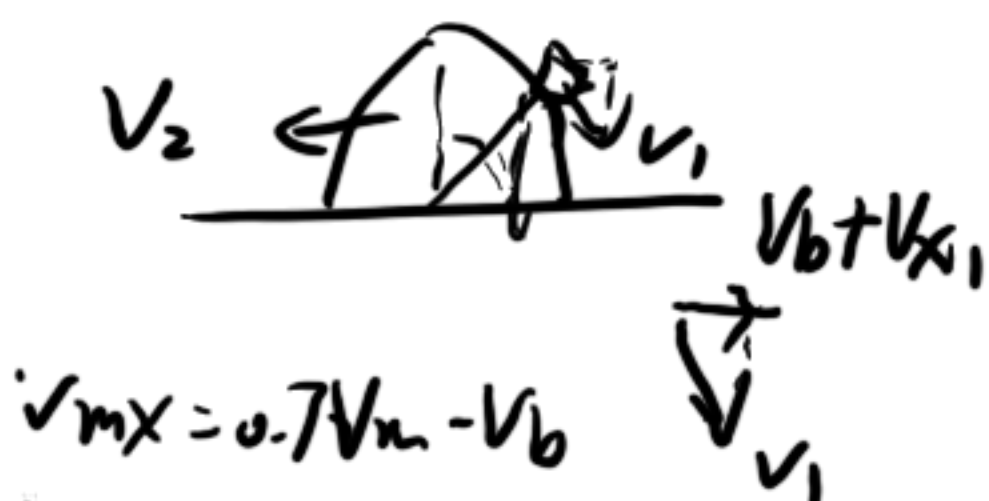
练习 4-7 图

$$mg(1-\cos\theta)R = \frac{1}{2}m_b v_b^2 + \frac{1}{2}m v_m^2$$

$$m v_{mx} = m_b \cdot v_b$$

$$\frac{v_1^2}{2} = g \sin\theta$$

$$v_1 \cos\theta = v_b + v_x$$



已知 $\cos\theta = 0.7$, 则半球与滑块的质量之比 $m_b/m =$ 2.4

4-8 绕定轴转动的飞轮均匀地减速, $t=0$ 时角速度为 $\omega_0 = 5 \text{ rad/s}$, $t=20 \text{ s}$ 时角速度为 $\omega = 0.8\omega_0$, 则飞轮的角加速度 $\alpha =$ -0.05 rad/s^2 , $t=0$ 到 $t=100 \text{ s}$ 时间内飞轮所转过的角度 $\theta =$ 250 rad

三、计算题

$$\frac{1}{2} \alpha t^2 = \frac{1}{2} \times 0.05 \times 100 \times 100 = 250 \text{ rad}$$

4-9 一个质量为 3 kg 的物体在合力 $F_x = 6 + 4x - 3x^2$ (SI 单位) 的作用下由静止开始沿 x 轴从 $x=0$ 运动到 $x=3 \text{ m}$ 处. 求:

(1) 此过程中力 F_x 所做的功;

(2) 该物体位于 $x=3 \text{ m}$ 处时, 力 F_x 的功率.

$$\begin{aligned} (1) \quad W &= \int_0^3 F_x \cdot dx \\ &= \int_0^3 (6 + 4x - 3x^2) \cdot dx \\ &= 6x + 2x^2 - x^3 \Big|_0^3 \\ &= 6 \times 3 + 2 \times 9 - 27 \\ &= 18 + 18 - 27 = 9 \text{ J} \end{aligned}$$

$$(2) \quad P = F(3) \cdot v(3)$$

$$F(3) = 6 + 4 \times 3 - 3 \times 3^2 = -9 \text{ N}$$

$$\frac{1}{2} m v^2 = W$$

$$\frac{1}{2} \times 3 \cdot v^2 = 9$$

$$v = \sqrt{6} \text{ m/s}$$

$$\therefore P = -9\sqrt{6} \text{ W} \approx -22.0 \text{ W}$$

4-10 一质量为 m 的质点在 xOy 平面上运动, 其位置矢量为

$$\mathbf{r} = a \cos \omega t \mathbf{i} + b \sin \omega t \mathbf{j} \quad (\text{SI 单位})$$

式中 a, b, ω 是正值常量, 且 $a > b$. 求:

(1) 质点在 A 点 $(a, 0)$ 时和 B 点 $(0, b)$ 时的动能;

(2) 质点所受的合外力 $\mathbf{F}$ 以及当质点从 A 点运动到 B 点的过程中 $\mathbf{F}$ 的分力 F_x 和 F_y 分别做的功.

$$\begin{aligned} (1) \quad v_x &= \frac{d(a \cos \omega t)}{dt} = -a \sin \omega t \cdot \omega = -a\omega \sin \omega t \\ v_y &= \frac{d(b \sin \omega t)}{dt} = b\omega \cos \omega t \end{aligned}$$

$$\therefore W_{Fx} = \frac{1}{2} m a^2 \omega^2$$

$$W_{Fy} = -\frac{1}{2} m b^2 \omega^2$$

$$A \text{ 点 } (a, 0) \rightarrow t=0 \rightarrow v_x=0, v_y=b\omega \rightarrow E_{kA} = \frac{1}{2} m b^2 \omega^2$$

$$B \text{ 点 } (0, b) \rightarrow t = \frac{1}{\omega} \cdot \frac{\pi}{2} \rightarrow v_x = -a\omega, v_y=0 \rightarrow E_{kB} = \frac{1}{2} m a^2 \omega^2$$

$$(2) \quad \mathbf{v} = -a\omega \sin \omega t \mathbf{i} + b\omega \cos \omega t \mathbf{j}$$

$$\mathbf{a} = -a\omega^2 \cos \omega t \mathbf{i} - b\omega^2 \sin \omega t \mathbf{j}$$

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = -ma\omega^2 \cos \omega t \mathbf{i} - mb\omega^2 \sin \omega t \mathbf{j}$$

$$\begin{aligned} W_x &= \int F_x \cdot dx = \int F_x(v) \cdot d(x\mathbf{i}) = \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} (-ma\omega^2 \cos \omega t) \cdot (-a\omega \sin \omega t) \cdot dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} (ma^2\omega^3 \cos \omega t \sin \omega t) dt = \frac{1}{4} m a^2 \omega^2 \int_0^{\frac{\pi}{\omega}} \sin 2\omega t \cdot d(\omega t) = \frac{1}{4} m a^2 \omega^2 \cdot (-\cos 2\omega t) \Big|_0^{\frac{\pi}{\omega}} \end{aligned}$$

4-11 物体的质量为 m , 距地面的高度恰好与地球的半径 R 相同. 设地球的质量为 $m_{\text{地}}$, 若以无穷远处为引力势能的零点, 求物体与地球系统的万有引力势能. 若将势能零点选在地球表面处, 再求该系统的引力势能.

$$F = \frac{Gmm_{\text{地}}}{r^2}$$

$$W_1 = \int_r^{\infty} F \cdot dr = \int_r^{\infty} \frac{Gmm_{\text{地}}}{r^2} \cdot dr = -\frac{Gmm_{\text{地}}}{r} \Big|_r^{\infty} = \frac{Gmm_{\text{地}}}{r}$$

$$W_2 = \int_0^{2R} F \cdot dr = \int_0^{2R} \frac{Gmm_{\text{地}}}{r^2} \cdot dr = \frac{Gmm_{\text{地}}}{2R} - 0 = \frac{Gmm_{\text{地}}}{2R}$$

4-12 力 F 作用于正在做圆周运动的粒子上. 该粒子圆周运动的轨道位于 xy 平面内, 半径为 5 m , 圆心在坐标系的原点. 已知 $F = \frac{F_0}{r}(yi - xj)$, 其中 F_0 为常量, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

- (1) 求在粒子转动一周的过程中 F 的功;
- (2) 判断该力是否是保守力.



F 沿切线方向

$$|F| = F_0$$

若粒子沿逆时针转, 则做功为 $10\pi F_0$.

... 顺时针 ... $-10\pi F_0$.

是保守力

4-13 一张唱盘转速为 78 r/min , 关掉电动机后, 在 30 s 内停止了转动. 设在此过程中唱盘的角加速度恒定, 求:

- (1) 唱盘角加速度的大小;
- (2) 在这 30 s 内, 唱盘转了多少转?

$$\frac{78}{60} = 1.3 \text{ r/s.}$$

$$1 \text{ r/s.}$$

$$\frac{2.6\pi \text{ rad/s}}{20}$$

$$\frac{180^\circ}{\pi} = 1 \text{ rad.}$$

$$= -\frac{26}{300} \pi \text{ rad/s}^2$$

$$\frac{360^\circ}{180} \times \pi = 2\pi \text{ rad}$$

$$= -\frac{13}{150} \pi \text{ rad/s}^2$$

$$\approx -0.27 \text{ rad/s}^2$$



4-14 一个半径为 0.10 m , 位于竖直面内的圆盘由静止开始以 2.0 rad/s^2 的角加速度绕通过其中心的固定水平轴转动. P 为圆盘边缘上的一点, 开始时位于圆盘的最高点, 求 $t=1.0\text{ s}$ 时 P 点的位置及其加速度.

$$\theta = \frac{1}{2}\beta t^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1\text{ rad}. \quad \omega = \beta t = 2\text{ rad/s} \quad v = \omega R = 0.2\text{ m/s}$$

$$x_0 = 0, \quad y_0 = 0.2.$$

逆时针: $x_1 = -\cos 1 \quad y_1 = 1 + \sin 1$

$$a_t = \beta \cdot r = 0.2\text{ m/s}^2 \quad a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{0.2^2}{0.1} = 0.4\text{ m/s}^2$$

顺时针: $x_1 = \cos 1, \quad y_1 = 1 + \sin 1.$

$$\therefore a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} \approx 0.45\text{ m/s}^2.$$

4-15 一个车轮的直径为 1.0 m , 由薄圆环和六根车条组成. 设圆环的质量为 8.0 kg , 每根车条的质量为 1.2 kg . 求车轮对过其中心且与圆环垂直轴的转动惯量.

$$\begin{aligned} J &= J_1 + 6J_2 = m_1 r^2 + 6 \cdot \frac{1}{2} m_2 r^2 = 8 \times 0.5^2 + 6 \times 1.2 \times 0.5^2 \times \frac{1}{3} \\ &= 2 + 3 \times 0.6 \times \frac{1}{3} \\ &= 2.6\text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{aligned}$$

4-16 地球的密度 ρ 为 $\rho = C \left(1.22 - \frac{r}{R} \right)$, 式中, r 为距地心的距离, R 为地球的半径, C 为常量. 设地球的质量为 m , 求:

(1) C 的值;

(2) 地球的转动惯量.

(2) 球壳转动惯量 $I = \frac{2}{3} m R^2$

$$I = \int_0^R I_{\text{壳}}(r)$$

$$= \int_0^R \frac{2}{3} r^2 \cdot dm$$

$$dm = 4\pi r^2 \cdot dr \cdot \rho$$

$$\therefore I = \int_0^R \frac{2}{3} r^2 \cdot 4\pi r^2 \cdot dr \cdot \rho$$

$$= \frac{8}{3} \pi \int_0^R \rho \cdot r^4 dr$$

$$= \frac{8}{3} \pi \int_0^R \frac{0.508\text{ m}}{R^3} \left(1.22 - \frac{r}{R} \right) \cdot r^4 dr$$

$$= \frac{8}{3} \pi \left(\int_0^R \frac{0.61976\text{ m}}{R^3} \cdot r^4 dr - \int_0^R \frac{0.508\text{ m}}{R^4} \cdot r^5 dr \right)$$

$$= \frac{8}{3} \pi \left(\frac{0.61976\text{ m}}{R^3} \cdot \frac{R^5}{5} - \frac{0.508\text{ m}}{R^4} \cdot \frac{R^6}{6} \right)$$

$$\approx \frac{8}{3} \pi \cdot 0.0393\text{ m} R^2 \approx 0.329\text{ m} R^2$$

$$\begin{aligned} (1) m &= \int_0^R 4\pi r^2 \cdot \rho \cdot dr = \int_0^R 4\pi r^2 \cdot C \cdot \left(1.22 - \frac{r}{R} \right) \cdot dr \\ &= C \cdot 4\pi \int_0^R r^2 \left(1.22 - \frac{r}{R} \right) \cdot dr \\ &= 4\pi \cdot C \left(\frac{1}{3} \times R^3 \times 1.22 - \frac{1}{4} \cdot \frac{R^4}{R} \right) \\ &= 4\pi \cdot C \left(\frac{1.22}{3} - \frac{1}{4} \right) \cdot R^3 \end{aligned}$$

$$m = 4\pi \cdot C \cdot 0.1567 \cdot R^3$$

$$\Rightarrow C = \frac{0.508\text{ m}}{R^3}$$